

高速铁路从电磁兼容走向电磁安全

闻映红, 樊世豪

(北京交通大学 自动化与智能学院, 北京 100044)

摘 要:随着我国高速铁路系统的持续扩展与技术升级,其运行环境中的电磁复杂性显著提升,尤其是外部强电磁干扰源的频繁出现,给系统的稳定运行带来了前所未有的安全隐患.传统以提升设备抗扰度为核心的电磁兼容技术体系,在面对系统外部随机强电磁干扰时表现出响应滞后、适应性差等局限,难以满足当前对系统功能稳定性、任务连续性、快速恢复能力的高要求.针对这些问题,本文系统梳理了我国在高速铁路电磁兼容领域的研究现状,重点分析了干扰源建模、耦合路径识别、关键设备抗干扰性能评估与系统级防护策略等核心技术内容.在此基础上,提出构建以“列车控制能力保持”为核心目标的电磁安全研究框架,旨在实现从“被动抗扰”向“智能防御、自主恢复”的转型,该框架涵盖干扰智能识别与感知、多物理场耦合网络建模、电磁干扰风险传播机理、主动防护技术与试验验证等关键环节.研究表明,电磁安全作为对传统电磁兼容体系的拓展,是保障我国高速铁路系统在复杂电磁环境下实现高安全、高可靠运行的关键路径.研究成果可为面向未来的高速铁路系统电磁防护设计与工程应用提供理论依据与技术参考.

关键词:高速铁路;电磁兼容;电磁安全;主动防护

中图分类号:U284

文献标志码:A

From electromagnetic compatibility to electromagnetic safety in high-speed railways

WEN Yinghong, FAN Shihao

(School of Automation and Intelligence, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract: With the continuous expansion and technological upgrading of China's high-speed railway systems, the electromagnetic complexity of the operating environment has significantly increased. In particular, the frequent appearance of strong external electromagnetic interference sources has posed unprecedented challenges to the stable operation of the system. The traditional electromagnetic compatibility (EMC) framework, which focuses primarily on improving device immunity, shows evident limitations when dealing with random and strong external electromagnetic interference, such as delayed response and poor adaptability. These shortcomings make it difficult to meet the current high demands for system functional stability, mission continuity, and rapid recovery. To address these challenges, this paper systematically reviews the current research progress in the field of EMC for high-

收稿日期:2025-09-24;修回日期:2025-10-07

基金项目:国家重点研发计划(2022YFB4301203-09)

Foundation item: National Key R&D Plan (2022YFB4301203-09)

第一作者:闻映红(1971—),女,浙江嘉兴人,教授,博士,博士生导师.研究方向为轨道交通电磁兼容. email: yinghongwen@vip.sina.com.

通信作者:樊世豪(2002—),男,北京市人,博士生. email: fsh20028@gmail.com.

引用格式:闻映红,樊世豪.高速铁路从电磁兼容走向电磁安全[J].北京交通大学学报,2025,49(5):45—51.

WEN Yinghong, FAN Shihao. From electromagnetic compatibility to electromagnetic safety in high-speed railways[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2025, 49(5): 45—51. (in Chinese)

speed railways in China, with a particular focus on key technical aspects such as interference source modeling, coupling path identification, disturbance immunity evaluation of critical equipment, and system-level protection strategies. On this basis, a new research framework for electromagnetic safety is proposed, with train control capability retention as the core objective. This framework aims to shift from "passive immunity" to "intelligent defense and autonomous recovery," and it includes essential components such as intelligent interference identification and perception, multi-physical-field coupled network modeling, electromagnetic interference risk propagation mechanisms, active protection technologies, and experimental validation methods. Research findings indicate that electromagnetic safety, as an extension of the traditional EMC system, represents a key pathway to ensuring the high safety and high reliability of high-speed railway systems under complex electromagnetic environments. The outcomes of this study can provide theoretical foundations and technical references for the future design and engineering implementation of electromagnetic protection in high-speed railway systems.

Keywords: high-speed railway; electromagnetic compatibility; electromagnetic safety; active protection

随着轨道交通网络的快速拓展与系统技术的持续演进,我国正逐步构建起覆盖广泛、高效联动的现代化综合运输体系新格局.高速铁路作为其中关键的骨干系统,其运行安全与控制性能对整个交通网络的稳定性具有决定性影响.近年来,随着高速铁路线路规模的持续扩大与列控系统集成度的不断提升,高速铁路系统的稳定性与抗干扰能力日益成为铁路基础设施中核心的技术保障之一.长期以来,行业主要采用电磁兼容(Electromagnetic Compatibility, EMC)技术体系应对高速铁路系统所面临的电磁干扰问题,通过提升设备抗扰度、优化系统接地与屏蔽设计,有效抑制了系统内部电磁干扰源对高铁系统运行的影响.高速铁路多年来稳定运行,系统故障率持续下降,充分验证了我国在电磁兼容领域的技术积累与工程能力.

然而,随着铁路系统运行环境的不断复杂化及新型干扰源的出现,传统电磁兼容技术已难以满足当下高速铁路系统稳定运行的需求.特别是无人机、雷达、便携式电磁武器等系统外部强电磁干扰源,其频谱宽、能量强,一旦作用于高速铁路系统,可能导致设备功能丧失、控制链路失效,进而引发列车运行中断甚至重大安全事故.

在此背景下,电磁安全的研究理念应运而生.高速铁路的电磁安全不仅关注设备本身是否兼容,更强调在强电磁干扰环境下,高速铁路系统是否具备主动感知与识别干扰、智能评估风险、主动防护与自主恢复能力.这标志着我国高速铁路面向强电磁干扰的防护工作需要从“电磁兼容”向“电磁安全”进行转变.特别是在高原铁路等特殊环境下,系统面临更为复杂的电磁环境,外部强干扰源的随机性使

得传统的屏蔽、接地和滤波等被动抗扰措施在响应速度和防护效能上表现出明显局限.热备冗余机制易受同步干扰导致失效,冷备设备响应滞后,难以及时消除电磁干扰对高速铁路系统带来的影响.高速铁路系统由海量信息流、能量传输和自动控制设备构成,形成一个动态紧耦合传输网络.尤其在遭遇有意电磁攻击时,这种网络特性使得强电磁干扰在系统内部引发显著的“级联效应”,即干扰被迅速传递放大,严重威胁高速铁路运行安全.

因此,针对传统电磁兼容技术在应对外部强干扰源与自主恢复方面的不足,本文构建了以“列车控制能力保持”为核心目标的电磁安全技术体系,融合干扰智能识别与感知、多物理场耦合网络建模、主动防护技术与自主恢复技术,形成贯穿“感知-评估-防护-恢复”全过程的安全保障链条.该体系的提出,实现了高速铁路电磁防护从“被动抗扰”向“智能防御、自主恢复”的系统性转型,为高铁在强电磁干扰环境下的安全稳定运行提供了新的理论基础与技术路径.

1 高速铁路电磁兼容研究现状

高速铁路作为典型的复杂电气化系统,其电磁兼容问题自系统建设初期便受到广泛关注,而且,随着铁路运行速度和牵引功率的不断提升,电磁干扰现象日趋复杂,促使国内外学者和工程技术人员围绕干扰源分析、干扰机理分析及抗干扰措施设计等方面开展了大量研究工作,形成了较为系统的研究框架^[1].在此背景下,本文结合电磁兼容三要素理论,从干扰源、耦合途径与敏感设备3个方面对我国近年来在高速铁路电磁兼容领域的研究成果进行了

系统梳理与归纳。

1.1 干扰源建模与特性识别

针对干扰源建模与特性识别,已有研究主要聚焦于牵引供电系统中的瞬态电弧放电、高频谐波电流及外部强干扰源等典型电磁干扰形式,高速动车组普遍采用单相 25kV 交流供电系统,在运行中会经过“电分相”区,受电弓滑过该区域时容易产生电弧,其辐射频谱宽,覆盖多个关键通信频段。为深入揭示其物理机制,国内学者对列车过分相时产生的传导骚扰进行了建模分析,研究了不同过分相方式下的电磁脉冲骚扰特性。其中,高国强^[2]分析了车体过电压的传播特性并提出了车体接地的建议。冉旺^[3]则研究了弓网离线过程中产生的过电压、过电流在牵引供电网上的传播特性。马岚^[4]针对弓网离线放电脉冲的产生机理及其与列车运行速度之间的关系开展了深入研究,得出不同列车速度下发生弓网离线的频率之间的关系,20s 内不同速度下弓网离线放电频率如表 1 所示。耿欣^[5]根据弓网离线骚扰的时域波形设计了基于多采样数据的电磁骚扰统计参量同步测量系统,并提出了基于幅度概率分布参数和脉冲持续时间分布参数的多统计参量电磁干扰效应联合评估方法,如图 1 所示,图 1 中,APD 表示干扰的幅度概率分布,APD_m表示测量所得的干扰幅度概率分布, $f_i(t)(i=1,2,\cdots,D,D$ 表示维数)表示第 i 维上的正交解调本振信号,BEP _{i} ($i=1,2,\cdots,D$)表示第 i 维的误码率,BEP 表示系统误码率,该方法有效地评估了弓网离线骚扰对有用信号的影响。郑冰辉^[6]根据弓网离线的放电特性,研制了弓网离线放电骚扰模拟实验装置,为全面分析其骚扰特性提供了有效技术手段。Wen 等^[7]针对高铁复杂多变的电磁环境及特有的瞬态宽带干扰特性,结合现场电磁兼容检测数据构建了列车运行控制系统的电磁干扰模拟与故障再现平台,实现了电磁干扰信号的重构,解决了复杂路网条件下列车运行控制系统电磁干扰故障诊断的技术难题。

此外,列车运行中牵引电流谐波的频率成分往往与轨道电路工作频率或无线通信频段相近,当这

表 1 20 s 内不同速度下弓网离线放电频率

Tab.1 The off-line discharge frequency of pantograph-catenary at different speeds within 20 seconds

速度/(km/h)	离线次数	平均离线电压/kV
200	1	32
250	2	32
300	2	31
350	3	31

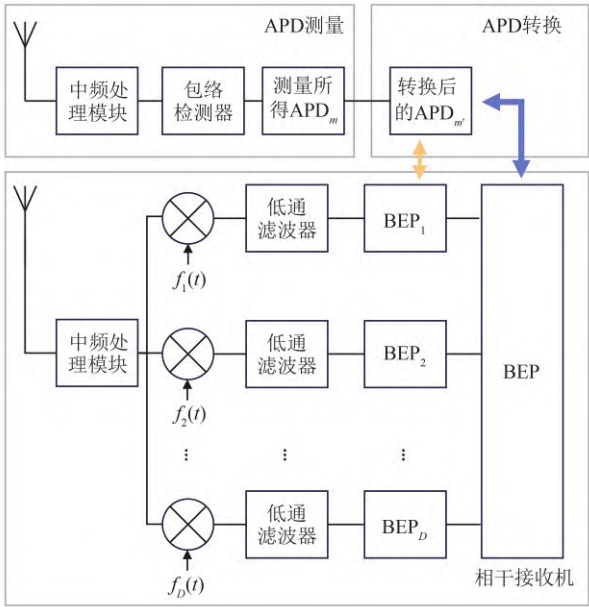


图 1 多统计参量同步测量系统的原理框图

Fig.1 Block diagram of a multi-statistical parameter synchronous measurement system

些谐波通过电磁耦合进入列控系统时,会叠加在正常信号上,造成信号畸变或幅度波动,从而影响轨道电路的正确识别与应答器的可靠读写。赵兴等^[8-9]对牵引电流谐波对轨道电路的干扰进行了研究,深入分析了牵引电流谐波干扰的产生机理,对不平衡牵引电流谐波对轨道电路的干扰情况进行了分析。Dolara 等^[10]在分析意大利列车牵引系统的基础上构建了牵引系统与轨道电路的传输线模型,评估受电弓终端的等效阻抗对牵引电流谐波发射的影响。He 等^[11]在仅考虑列车牵引系统结构的条件下,利用节点导纳矩阵结合多导体传输线理论对牵引供电系统的谐波干扰进行了建模分析。

1.2 耦合路径建模与干扰传播机制

针对耦合路径建模与干扰传播机制,国内学者围绕电磁干扰在高速铁路系统中的传播路径与耦合方式展开了深入探索。高速铁路系统中存在多种耦合途径,包括车体接地、信号电缆、天线系统等,形成复杂的多路径传播网络。针对轨道电路系统的耦合路径与干扰传播机制,李智宇^[12]通过建立了轨道电路传导耦合与邻线耦合干扰仿真模型,揭示了邻线干扰机理,并提出双向回流等创新方案,通过实测验证了模型的有效性。针对信号系统多传输线牵引电流的传导骚扰与机车牵引电机交变磁场的空间骚扰,刘倡^[13]建立了基于阻抗网络的牵引回流模型与定子绕组坐标模型,实现了复线条件下载流导体回流分布的仿真和定量计算,以及基于等效积分法的

定子绕组辐射磁感应强度计算与分析.在建模方法上,马策一^[14]采用时域不连续伽略金-物理光学混合算法对列车运行过程中的电磁场分布进行求解,在保证误差低于6dB的前提下,显著提升了电磁场分布的计算效率和资源利用率.邢璐^[15]引入了联合双线性时频分析方法,用于处理非平稳干扰信号.相较于传统时频分析方法,该方法在提取干扰事件中的瞬态特征因子方面表现更为出色.表2展示了不同时频分析方法的性能比较,其中 l_1 距离反映分析结果与理想时频分布之间的差异,其值越小越好; Rényi 熵衡量时频分布的聚集程度,熵值越小,说明分布越集中,聚焦能力越强.峰值信噪比反映时频分布中信号成分与噪声成分的比值,由表2可知,联合双线性时频分布方法在准确性、聚集性以及抗干扰能力方面均优于其他方法,展现出更强的时频特征提取能力.

表2 时频分析方法性能比较

Tab.2 The performance of time-frequency distributions

时频分析方法	l_1 距离	Rényi 熵	峰值信噪比/ dB
理想时频分布	—	7.476 1	—
STFT	1 878.305 4	13.057 8	19.4 dB
Wigner-Ville 分布	2 525.467 7	9.407 9	18.6 dB
联合双线性时频分布	685.737 1	8.094 6	13.2 dB

1.3 敏感设备的抗扰性评估与系统级防护策略

高速铁路系统中的应答器、电源模块、通信单元等设备对电磁干扰高度敏感,且其抗扰阈值受运行状态、干扰强度与系统配置等多因素影响.李萌^[16]根据图2所示的信号车载设备电磁兼容风险评估模型,提出将云模型与 Cube 模型融合,构建了多场景下的电磁兼容风险评估体系,如图3所示,实现了对设备在不同工况下电磁风险的量化评估.郭玉华

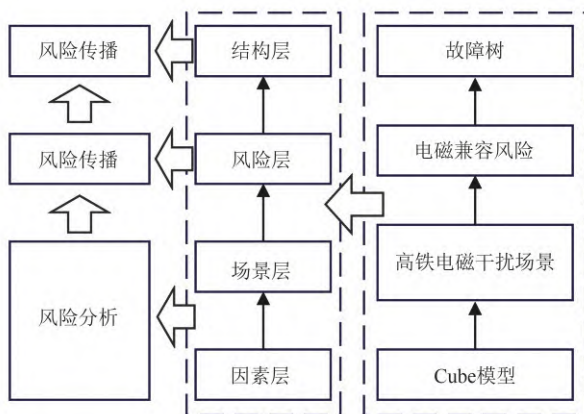


图2 电磁兼容风险评估模型的4级结构图

Fig.2 Four-level structural diagram of the electromagnetic compatibility risk assessment model

等^[17]提出了应答器-车载应答器设备信号传输模型和车底电磁干扰源模型,分析了干扰车载应答器导致的结果.上述研究结果共同构成了电磁干扰风险评估方法与一体化防护设计方案,基于风险评估结果,分别从电源端口、天线端口、地线端口、周边干扰源4个维度构建了一体化防护策略,相关成果已在复兴号动车组与既有线路的设备整改中得到推广应用,表明该方法可以提升设备在电磁干扰环境下的抗扰能力.

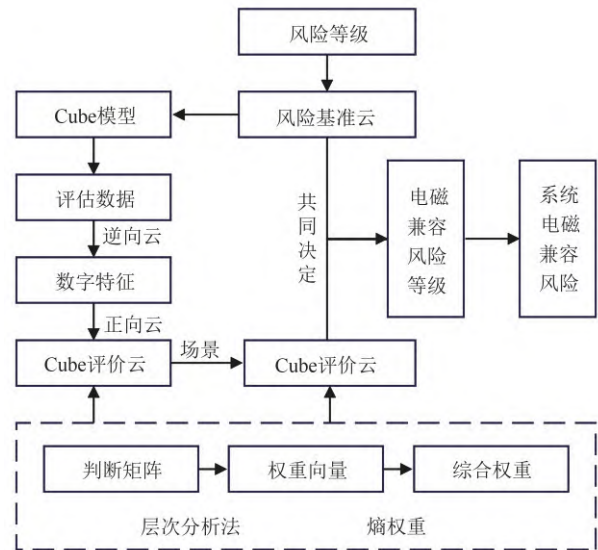


图3 基于云模型和 Cube 模型的信号系统车载备电磁兼容风险评估体系

Fig.3 EMC risk assessment model for onboard backup power in signaling systems based on cloud model and cube model

2 高速铁路电磁安全的发展趋势

尽管现有电磁兼容技术能够基本解决工程中遇到的设备干扰问题,但由于电磁干扰源类型和干扰行为方式不断演变,铁路系统仍可能出现因干扰引发的应答器失效、通信中断等故障事件.在部分线路运行过程中,仍有“幽灵应答器”“无效应答器”“应答器丢失”等问题产生,这表明当前电磁防护方法仍待进一步完善和提升.

同时,智能探测技术与低空飞行器的快速发展使得铁路系统正面临系统外部新型电磁干扰源所带来的安全威胁.如无人机系统在飞行中产生的电磁发射会对高速铁路系统造成干扰,尤其是在列车装备了应答器、天线系统等无线通信设备后,这类强电磁干扰容易耦合至敏感设备,干扰其正常工作.此外,毫米波雷达、车载雷达等智能感知设备的普及,也在一定程度上增加了高速铁路系统被外部电磁发

射干扰的可能性.这类干扰源具备频谱宽、能量强、随机性强等特点,其防护难度高于传统干扰源^[18-20].

铁路作为国家重要的基础设施,其运行面临潜在的电磁攻击风险.战时或非战时下的恶意干扰源可能对铁路通信链路或控制系统实施电磁打击,造成系统失效,进而引发列车运行中断等严重后果.因此,为了进一步保障铁路运行的安全性,需要对电磁防护提出了更高层级的系统性与智能化要求.

在此背景下,传统以设备抗扰度提升为核心的电磁兼容技术体系,难以应对上述新型干扰源.这使得铁路系统在面对突发强干扰时,容易出现通信链路中断、功能瘫痪等问题,缺乏从系统角度进行感知、控制与恢复的能力.因此,构建以列车控制能力保持为核心目标的电磁安全理论体系,成为当前铁路安全保障体系升级的必然趋势.

面向未来,电磁安全的发展趋势将体现在以下4个方面.

1) 面向系统外部干扰源的智能感知与识别

对于铁路系统外部随机发生的强电磁干扰源,铁路系统需构建具备干扰感知、智能识别的能力^[21-23].未来研究将重点聚焦于分布式干扰感知网络的构建以及干扰识别模型的训练与验证,实现在复杂电磁环境中对铁路系统外部干扰源的感知与快速识别.

2) 面向多物理场耦合的系统级风险建模

电磁干扰的影响往往与电磁、热等物理过程高度耦合,可能引发设备损伤、控制失效等连锁反应.未来电磁安全研究需突破单一电磁场建模的局限,发展多物理场协同建模技术,并融合控制理论、概率图模型与机器学习方法,构建干扰在系统中的风险传播路径,实现系统级风险的动态评估.

3) 面向功能保持的主动防护与运行恢复机制

电磁安全的核心目标并非完全避免干扰,而在于确保关键功能在干扰作用下仍可持续运行.因此,系统应具备动态感知干扰强度、实时调整控制策略、快速重构通信链路的能力.未来应重点研究基于鲁棒控制与强化学习的防护策略,实现系统运行的快速恢复,提升高速铁路系统在强电磁干扰下的稳定性.

4) 面向工程应用的验证平台

电磁安全理念的落地必须依托于系统级的验证平台.目前已有部分干扰注入测试平台具备基础能力,但尚缺乏针对强电磁干扰的主动防护技术验证平台.未来应以典型应用场景为基础,围绕智能防护、自动恢复技术开展干扰响应特性量化分析与防

护策略验证.

综上所述,电磁安全的研究不仅是对传统电磁兼容体系的拓展,更是应对未来铁路复杂运行环境下安全挑战的必然选择.构建以列车控制能力保持为核心目标的电磁安全理论体系,将为我国高速铁路实现更高水平的安全运行提供坚实保障.

3 结论

传统的电磁兼容技术体系主要依赖于提升设备抗扰度、优化屏蔽与接地设计等被动抗干扰手段,但在抑制系统内部干扰源方面取得了显著成效,但在面对频谱宽、能量高、随机性强的外部强电磁干扰源时却暴露出诸多局限.特别是在智能探测技术和低空飞行器技术的快速发展的背景下,电磁兼容技术难以解决系统外的新型电磁干扰源带来的安全威胁.为弥补上述不足,本文从“列车控制能力保持”的角度出发,提出构建面向复杂电磁环境的电磁安全技术体系.该体系不仅关注干扰的屏蔽与抑制,更强调对干扰源的智能感知与识别、对系统风险的评估、对高速铁路系统的主动防护及快速恢复,实现从“被动抗扰”向“智能防御、自主恢复”的系统性转变.通过引入多物理场建模、智能控制与系统级主动防护理念,为提升高速铁路系统在复杂电磁环境下的鲁棒性提供了新路径.

本文仅对电磁安全体系的构建逻辑与核心方向进行了初步探索,未来研究将进一步聚焦于干扰源的智能感知与识别算法、系统级风险传播建模、多物理场耦合机制、具备可部署性的主动防护策略,以及测试验证平台的建立,不断丰富电磁安全的理论基础与应用体系,推动其在高速铁路系统中的全面落地与工程化应用.

参考文献(References):

- [1] 闻映红.中国高速动车组列车电磁兼容技术[M].北京:中国铁道出版社,2018.
WEN Yinghong. Electromagnetic compatibility technology of China's high-speed EMU trains [M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2018. (in Chinese)
- [2] 高国强.高速列车运行状态暂态过电压机理与抑制方法的研究[D].成都:西南交通大学,2012.
GAO Guoqiang. Study on the over-voltage mechanism and suppressing method for high-speed train [D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2012. (in Chinese)
- [3] 冉旺.基于电流信息的列车不断电过分相技术研究[D].北京:北京交通大学,2014.
RAN Wang. Research of train passing neutral section

- with load based on current information [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2014. (in Chinese)
- [4] 马岚. 高速铁路弓网离线放电骚扰源辐射特性研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2018.
- MA Lan. The radiated characteristics of pantograph arcing in high-speed railway [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2018. (in Chinese)
- [5] 耿欣. 高铁CTCS-3级列控系统无线链路干扰效应研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2020.
- GENG Xin. Research on the interference effect of wireless transmission link in high-speed railway CTCS-3 train control system [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2020. (in Chinese)
- [6] 郑冰辉. INS-4040 高频噪声模拟器的应用研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2023.
- ZHENG Binghui. Application research of INS-4040 impulse noise simulator [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2023. (in Chinese)
- [7] WEN Y H, HOU W X. Research on electromagnetic compatibility of Chinese high speed railway system [J]. Chinese Journal of Electronics, 2020, 29(1): 16—21.
- [8] 赵兴. 牵引供电系统不平衡牵引回流研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2012.
- ZHAO Xing. Research on unbalanced traction return current in traction power supply systems [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2012. (in Chinese)
- [9] 李新坡. 不平衡牵引电流对轨道电路干扰的研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2012.
- LI Xinpo. Study on the interference of unbalanced traction current to track circuits [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2012. (in Chinese)
- [10] DOLARA A, GUALDONI M, LEVA S. Impact of high-voltage primary supply lines in the 2×25 kV-50 Hz railway system on the equivalent impedance at pantograph terminals [J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2012, 27(1): 164—175.
- [11] HE Z Y, HU H T, ZHANG Y F, et al. Harmonic resonance assessment to traction power-supply system considering train model in China high-speed railway [J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2014, 29(4): 1735—1743.
- [12] 李智宇. 轨旁列控设备电磁干扰及防护研究[D]. 石家庄: 石家庄铁道大学, 2022.
- LI Zhiyu. Research on electromagnetic interference and protection of track-side train control equipment [D]. Shijiazhuang: Shijiazhuang Tiedao University, 2022. (in Chinese)
- [13] 刘倡. 高铁复杂条件下信号系统电磁干扰评估及其安全相关性研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2023.
- LIU Chang. Research on the assessment of electromagnetic interference and its correlation to safety in signaling system under complex conditions of high-speed railway [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2023. (in Chinese)
- [14] 马策一. 卫星导航接收机电磁效应半实物仿真关键技术研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2023.
- MA Ceyi. Research on key technology of hardware-in-the-loop simulation of electromagnetic effect of satellite navigation receiver [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2023. (in Chinese)
- [15] 邢璐. 高速磁浮列车车载供电系统电磁骚扰分析及预测方法研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2023.
- XING Lu. Research on electromagnetic disturbance analysis and prediction method of high-speed maglev on-board power supply system [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2021. (in Chinese)
- [16] 李萌. 高速铁路信号系统车载设备电磁兼容风险研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2021.
- LI Meng. Research on electromagnetic compatibility risk of on-board signaling system in high-speed railway [D]. Beijing: Beijing Jiaotong University, 2021. (in Chinese)
- [17] 郭玉华, 张金宝. 动车组车载BTM设备电磁干扰防护研究[J]. 铁道学报, 2016, 38(11): 75—79.
- GUO Yuhua, ZHANG Jinbao. Analysis of electromagnetic compatibility of EMU onboard BTM equipment [J]. Journal of the China Railway Society, 2016, 38(11): 75—79. (in Chinese)
- [18] 叶文强, 俞志富, 王虎帮, 等. 基于卷积神经网络辐射源信号识别算法[J]. 计算机仿真, 2019, 36(9): 33—37.
- YE Wenqiang, YU Zhifu, WANG Hubang, et al. Recognition algorithm of emitter signals based on CNN [J]. Computer Simulation, 2019, 36(9): 33—37. (in Chinese)
- [19] 雷涛, 旷生玉, 杨玲. 基于深度学习的雷达辐射源型号识别方法[J]. 电子信息对抗技术, 2019, 34(4): 29—34.
- LEI Tao, KUANG Shengyu, YANG Ling. Radar emitter type identification algorithm based on deep learning [J]. Electronic Information Warfare Technology, 2019, 34(4): 29—34. (in Chinese)
- [20] 刘飞, 何明浩, 张计风, 等. 雷达辐射源自动识别的设计与实现[J]. 空军预警学院学报, 2019, 33(5): 313—317.
- LIU Fei, HE Minghao, ZHANG Jifeng, et al. Design and realization of radar emitter automatic identification [J]. Journal of Air Force Early Warning Academy, 2019, 33(5): 313—317. (in Chinese)
- [21] LU X Z, HU B, WU Q, et al. A novel blind source separation algorithm for electromagnetic interference

- sources identification [C]//2021 International Applied Computational Electromagnetics Society (ACES-China) Symposium. Chengdu, 2021: 1—2.
- [22] WU J C. A method for identifying radio frequency interference sources based on near-field arrays[C]//2024 6th International Conference on Communications, Information System and Computer Engineering (CISCE). Guangzhou, 2024: 273—279.
- [23] XIAO Y C, YANG Y, ZHU F. A CNN-based electromagnetic interference source identification and location system [J]. IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 2024, 27(9): 63—70.



闻映红, 北京交通大学二级教授, 自动化与智能学院党委书记, 电磁兼容实验室主任, 国家级高层次人才。现任“全国电磁兼容标准化技术委员会”副主任委员、“IEEE中国委员会”主席。一直从事高铁系统的电磁兼容性和抗干扰技术研究。主持和参与制修订电磁兼容国家标准十余部、出版专/编/译著5部、主笔的战略咨询报告《关于加强我国高铁电磁环境与电磁安全性研究的建议》入选国家高端智库。曾获国家科技进步奖二等奖、第十四届中国青年科技奖、詹天佑铁道科技成果奖、茅以升铁道科学技术奖等。